

УДК 550.834

Н.А.ПОЗНЯКОВА, аспирантка, natopel@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)

N.A.POZNYAKOVA, post-graduate student, natopel@mail.ru
Saint Petersburg State Mining Institute (Technical University)

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКИ ГАЗА ИЗ ПЛАСТА-КОЛЛЕКТОРА МЕТОДОМ МЕЖСКВАЖИННОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ

Рассмотрены возможности метода межскважинной сейсмоакустической томографии для изучения герметичности покрышки пласта-коллектора подземного хранилища газа (ПХГ), созданного в водоносном горизонте, исследовании межскважинного пространства для определения зон возможной миграции и накопления газа за пределами ловушки. Обоснована система наблюдений, используемая при проведении межскважинной сейсмической томографии, приведен пример выявления зон миграции и накопления газа за пределами пласта-коллектора. Определены перспективы применения данного метода на ПХГ в режиме мониторинга.

Ключевые слова: подземное хранилище газа (ПХГ), межскважинная сейсмическая томография, мониторинг ПХГ, пласт-коллектор ПХГ, миграция газа, зона накопления газа.

DEFINITION AREAS OF POSSIBLE MIGRATION GAS FROM THE RESERVOIR BY CROSS-HOLE SEISMIC TOMOGRAPHY METHOD

Possibilities of cross-hole a seismoacoustic tomography method for studying tightness a tire-cover of a reservoir underground storehouse of gas (USG), created in water-bearing horizon. Research cross-hole spaces for definition zones possible migration and accumulation gas outside of a trap are considered. The system of supervision used at carrying out cross-hole seismoacoustic tomography is proved, the example of revealing zones migration and accumulation gas outside from reservoir is resulted. Prospects application the given method on USG in a monitoring mode are defined.

Keywords: underground storehouse of gas (USG), cross-hole a seismoacoustic tomography, monitoring mode, reservoir USG, migration gas, zones of accumulation gas.

В последние годы интерес к межскважинной сейсмической томографии возрастает в связи с тем, что этот метод позволяет получить изображение изучаемой среды с хорошей разрешающей способностью. Использование данного метода при исследовании строения горного массива позволяет изучить пространство достоверно и детально.

С целью достижения наибольшей густоты линий просвечивания, более полного по угловым координатам их покрытия исследуемой области (одно из важных критериев качества решения томографической за-

дачи) была использована встречная веерная система наблюдений (рис.1). Практически данная система реализуется последовательным перемещением приемного зонда (пункт приема, ПП) вдоль всего исследуемого интервала глубин с заданным шагом (шаг приема) при фиксированном положении источника упругих колебаний (пункт возбуждения, ПВ). Такие наблюдения повторялись для различных положений фиксированного источника по глубине скважины (Нз), который перемещался по стволу скважины с выбранным шагом возбуждения. При смене

62 ISSN 0135-3500. Записки Горного института. Т.189

скважины возбуждения и приема технологический цикл повторялся. В результате получалась серия вертикальных волновых полей, соответствующая сетке лучей, равномерно покрывающей исследуемое межскважинное пространство.

Данная система позволяет достичь наибольшей густоты лучей сеймопросвечивания, что определяет возможность адекватного изучения среды как в субгоризонтальном, так и в субвертикальном направлениях.

При проведении метода межскважинной сейсмоакустической томографии используется следующая аппаратура:

– источник импульсов – ИСС – 2/3.2, разработанная в ООО НПП «Геомир», мощность излучения – 1-2 кДж, частотный спектр – 0,1 Гц – 10 кГц;

– приемная аппаратура – АМЦ-ВСП 3-48, разработанная ОАО «ВНИИГИС» и ООО НПП «Гитас».

Данная аппаратура позволяет работать в скважинах, удаленных друг от друга на расстояние более 500 м и до глубин 1000 м, что позволяет применять ее при проведении работ на ПХГ.

Метод межскважинной сейсмотомографии основан на изучении упругих характеристик горных пород в пространстве между скважинами и связи их с геологическими и физическими особенностями среды путем сейсмического «просвечивания» и последующей томографической обработкой и интерпретацией. Особенностью метода является повышение разрешающей способности за счет перенесения точек возбуждения и приема упругих колебаний во внутреннюю часть среды, повышения энергии и расширение частотного диапазона возбуждаемых и регистрируемых сейсмических волн (до 1-2 кГц), непосредственного приближения к объектам исследований.

Данная технология на основе метода сейсмотомографии была успешно применена

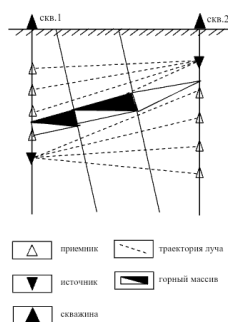


Рис.1. Система наблюдений, применяемая при проведении работ методом межскважинной сейсмической томографии

для изучения строения массива горных пород в межскважинном пространстве на одном из ПХГ России с целью выявления причин и путей миграции газа из пласта-коллектора, а также определения мест наибольшего скопления газа.

Методика и технология обработки и интерпретации. Томографическая обработка проходит в два этапа: считывание голографов сейсмических волн, построение томографического разреза, путем решения обратной задачи.

Считывание голографов можно проводить разными способами: в ручную и в полуавтоматическом режиме, используя программу XTomo-LM2.0 DPU. После считывания голографов формируется входной файл для программы томографической обработки, который содержит информацию о считанных волнах. Далее происходит многократное решение обратной задачи с целью расчета томографического разреза по наблюдаемым голографам.

Как показывают многочисленные исследования, скорость упругих колебаний в гор-

* Зубарев А.П. Комплексный геофизический и геохимический контроль при эксплуатации подземных газохранилищ / А.П.Зубарев, В.Н.Шулейкин. М.: Недра, 2009. 264 с.

Zubarev A.P. Common geophysical and geochemical control during exploitation underground gas storage / A.P.Zubarev, V.N.Shuleikin. Moscow: Nedra, 2009. 264 p.